

Proyectos del Semestre

Clave/Asignatura: INF2236 - Programación Avanzada

Profesor(es): Claudio Cubillos

Periodo: 2026-1

Objetivo:

El presente proyecto tiene por objeto que los alumnos implementen una aplicación informática integrando los contenidos vistos en el curso y en los talleres de ayudantía. El proyecto debe cumplir con los requisitos definidos en este enunciado.

Requisitos generales del sistema:

- Los proyectos consideran el desarrollo de un producto de software que dé respuesta a una necesidad de la sociedad.
- Ambos softwares deberán ser implementados en su totalidad por el grupo de trabajo.
- Los problemas a abordar deben ser escogidos y modelados por los propios alumnos en grupos de 3 personas.
 - Existirá la posibilidad de formar algunos grupos de 4 en caso de que el número de estudiantes no permita que todos los grupos sean de 3 personas.
- Toda entrega se realizará por el aula virtual.
- Los proyectos deberán ser desarrollados bajo el lenguaje JAVA, usando el Oracle JDK 11 u Oracle JDK 8, y los editores Netbeans 21 (o inferior) o Eclipse.

Elección de temas:

- Los alumnos deben cuidar de no seleccionar temas repetidos de otros semestres.
- El proyecto debe ser nuevo y desarrollado durante el semestre por el propio grupo. Por tanto no se puede reutilizar códigos de proyectos pasados o de terceros.

Entregas de Proyecto:

La asignatura considera la entrega de 2 proyectos: un Sistema de Información (SIA) que gestiona datos y un Videojuego (GM) desarrollado utilizando el motor LibGDX. Cada proyecto contempla una única entrega obligatoria, en la cual se evalúan todos los requerimientos técnicos definidos para el proyecto.

Posterior a la entrega y evaluación del proyecto, se dará un plazo de corrección según lo indicado en la sección Corrección de Proyecto.

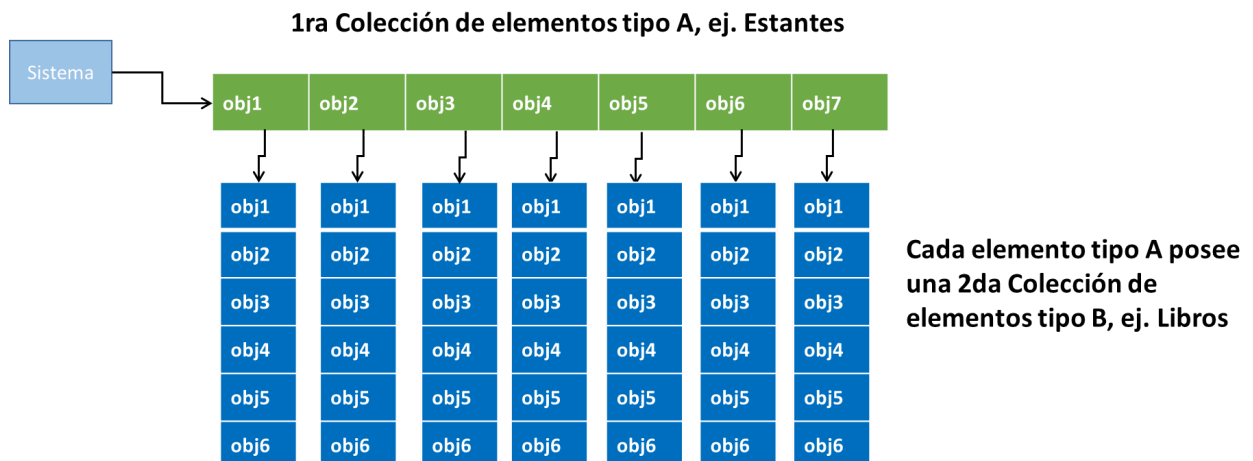
Corrección de Proyecto:

- Posterior a la evaluación de la entrega obligatoria de cada proyecto, los estudiantes recibirán observaciones formales sobre el cumplimiento de los requerimientos evaluados.
- Corregir un proyecto consiste en implementar todos los cambios solicitados por el ayudante revisor, tanto en el código como en el reporte escrito, de acuerdo al feedback entregado.
- Los grupos que no entreguen correcciones mantendrán parcialmente la evaluación inicial, **salvo lo indicado a continuación:**
 - En caso de no entregar correcciones, todos los ítems evaluados que presenten observaciones y que no hayan sido corregidos tendrán puntaje 0 en la evaluación final del proyecto.

- En caso de entregar correcciones, el proyecto será evaluado nuevamente en su totalidad, pudiendo la nota final del proyecto aumentar, mantenerse o disminuir respecto de la nota original.
- La nota de la corrección reemplazará la nota de la entrega para todos los grupos.

Proyecto Sistema de Información (SIA) - Requerimientos del Proyecto:

- **SIA-1** Realizar un análisis de los datos a utilizar y principales funcionalidades a implementar que dan sentido a la realización del proyecto.
- **SIA-2** Diseño conceptual de clases del Dominio (UML) y su código en Java.
- **SIA-3** Cumplimiento de buenas prácticas:
 - Todos los atributos, de todas las clases deben ser privados y poseer sus respectivos métodos de lectura y escritura (getter y setter).
 - El código fuente debe ser legible, estar modularizado y con documentación interna útil.
 - Se deben incluir datos iniciales en el código, los cuales deben permitir la ejecución de cualquiera de las funcionalidades implementadas.
- **SIA-4** Diseño conceptual y codificación de 2 colecciones de objetos, estando la 2ª colección anidada. Al menos una de las colecciones debe ser un mapa (en cualquiera de sus variantes). Ambas colecciones deben pertenecer al Java Collections Framework (JCF).



- **SIA-5** Diseño conceptual y codificación de 2 clases que utilicen sobrecarga de métodos (no de constructores). **Las 2 clases deben ser utilizadas.**
- **SIA-6** Diseño y codificación de 2 clases que utilicen sobrescritura de métodos. **Las 2 clases deben ser utilizadas.**
- **SIA-7** Se debe hacer un menú para el Sistema donde se ofrezcan las funcionalidades de:
 - Inserción manual (agregar elemento). **Para ambas colecciones, en opciones separadas.**
 - Mostrar listado de elementos. **Para ambas colecciones, en opciones separadas.**
- **SIA-8** Menú del sistema con funcionalidades de:
 - Edición de elemento (Modificar elemento). **Para ambas colecciones, en opciones separadas.**
 - Eliminación de un elemento. **Para ambas colecciones, en opciones separadas.**
 - Búsqueda de un elemento. **Para ambas colecciones, en opciones separadas.**
- **SIA-9** Implementar al menos 1 funcionalidad propia de utilidad para el negocio, distinta de

inserción, edición, eliminación o reportes, considerando subconjunto filtrado por criterio.

- **SIA-10** Todas las funcionalidades deben ser implementadas mediante consola y ventanas. Al momento de lanzar la aplicación se debe solicitar al usuario decidir si usará consola o ventana.
- **SIA-11** Persistencia de datos utilizando archivo de texto, CSV, Excel, o conexión con DBMS local (ej. MySQL), utilizando sistema batch (carga datos al iniciar la aplicación y graba al salir).
- **SIA-12** Diseño y codificación de 2 excepciones que se utilicen en el programa. El manejo de todas las excepciones debe ser mediante *try-catch*.
- **SIA-13** Utilización de GitHub (realización de al menos 6 commits).
- **SIA-O1** (opcional) Uso de componente gráfico estadístico.
- **SIA-O2** (opcional) Generación de archivo de planilla de cálculo.
- **SIA-O3** (opcional) Documentación con Javadoc.
- **SIA-O4** (opcional) Implementación del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Proyecto Videojuego (GM) - Requerimientos del Proyecto:

- GM-1 Explicación del juego desde la perspectiva del jugador, incluyendo objetivos, narrativa, elementos y controles, utilizando maquetas o pantallazos.
- GM-2 Análisis del juego desde la perspectiva de ingeniería de software, especificando el juego base y las modificaciones propuestas.
- GM-3 Diseño de diagrama UML con clases del Dominio del juego (clases base LibGDX + propias) y su código en Java.
- GM-4 Diseño y codificación de:
 - 1 clase abstracta que sea padre de al menos 2 clases y sea utilizada en el programa.
 - 1 interfaz que sea implementada por al menos 2 clases y utilizada en el programa.
- GM-5 Aplicación de encapsulamiento y principios de orientación a objetos (GRASP y SOLID).
- GM-6 Aplicación del patrón de diseño Singleton, describiendo problema, contexto, solución y UML.
- GM-7 Aplicación del patrón de diseño Strategy, describiendo problema, contexto, solución y UML.
- GM-8 Aplicación del patrón de diseño Template Method, describiendo problema, contexto, solución y UML.
- GM-9 Aplicación del patrón de diseño Builder, describiendo problema, contexto, solución y UML.
- GM-10 Utilización de GitHub (realización de al menos 6 commits).

Respecto a las entregas:

El proyecto debe ser subido al aula virtual hasta las 23:59 hrs. de las fechas de entrega establecidas. La entrega debe considerar:

- Instrucciones de instalación y ejecución del proyecto.
- Reporte escrito.
- Código fuente (el export del proyecto netbeans/eclipse).
- Archivos adicionales necesarios para la correcta ejecución del sistema (JARs, SQL, u otros pertinentes).

Reporte escrito:

Corresponde a un reporte ejecutivo que responde punto por punto a cada uno de los requerimientos solicitados, indicando:

- Cómo el requerimiento fue aplicado al proyecto.
- Dónde se encuentra evidencia de lo implementado (diagramas, archivos .java, clases, líneas de código).
- El reporte tiene un peso de hasta el 20% del puntaje asociado a cada ítem de requerimiento. Si un requerimiento está implementado en código pero no explicado en el reporte, su puntaje máximo será 0.8 **siempre y cuando el requerimiento no solicite explícitamente diseño o análisis**, ya que de requerirse alguno de estos, el código por si solo es insuficiente, y el puntaje podría llegar a ser incluso 0 dependiendo del caso.

Presentación del proyecto:

Se podrá programar una sesión de presentaciones asociada a la entrega de alguno de los proyectos. Esto será comunicado con al menos una semana de anticipación. Para la entrega que incluya presentación, esta tendrá una ponderación del 20% de la nota del proyecto. La presentación será en formato pitch de 5 minutos.

El equipo docente podrá solicitar información adicional sobre el proyecto para su correcta evaluación.

Coevaluación:

Posterior a la entrega obligatoria del proyecto y a la eventual corrección, los integrantes del grupo deberán entregar un acta de coevaluación describiendo las tareas desarrolladas por cada integrante y evaluando la participación individual mediante la escala y formulario publicados.

El documento debe ser firmado por todos los integrantes y entregado en la fecha indicada. Su ponderación es del 45% de la nota del proyecto. **En caso de que el porcentaje de aporte declarado para un integrante sea muy bajo (<15%) o cero, dicho integrante obtendrá nota 1.0 en el proyecto.**